```
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int np;
    int pid;
    int data = 10;

    MPI_Init(&argc, &argv);

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,
&np);

MPI_Comm_rank(MMPI_COMM_WORLD,
&pid);
```

```
    if (pid == 0) {
        MPI_Send(&data, 1, MPI_INT, pid + 1,
0, MPI_COMM_WORLD);
        MPI_Recv(&data, 1, MPI_INT, np - 1, 0,
MPI_COMM_WORLD,
MPI_STATUS_IGNORE);
    }
    else if (pid != 0 && pid != np - 1) {
        MPI_Recv(&data, 1, MPI_INT, pid - 1, 0,
MPI_COMM_WORLD,
MPI_STATUS_IGNORE);
        MPI_Send(&data, 1, MPI_INT, pid + 1,
0, MPI_COMM_WORLD);
    }
    else {
        MPI_Recv(&data, 1, MPI_INT, pid - 1, 0,
MPI_COMM_WORLD,
MPI_STATUS_IGNORE);
        MPI_Send(&data, 1, MPI_INT, 0, 0,
MPI_COMM_WORLD);
```

```
    }

    printf("Process %d received data %d\n",
pid, data);

    MPI_Finalize();

    return 0;
}
```